

Persistencia de información

NovaCart | Angular e Ionic | 21 de septiembre de 2026

Objetivo y tecnología

Conservar la información guardada después de cerrar y reabrir la aplicación. Se utiliza **SQLite en archivo** para los productos, usuarios y sesiones. El carrito se conserva con **localStorage** en el perfil del navegador. Ambas tecnologías ya formaban parte de la app; esta entrega refuerza el guardado, incorpora recuperación ante errores y demuestra su funcionamiento con procesos nuevos.

Información	Ubicación y recuperación
Productos, usuarios y sesiones	server/data/novacart.sqlite. La API abre el mismo archivo al iniciar.
Clave de firma de las sesiones	Archivo .sqlite.secret junto a la base. Permite verificar sesiones aún vigentes después de reiniciar.
Carrito	Clave novacart.cart del navegador. CartService restaura productos y cantidades al iniciar.
Perfil y token	novacart.user y novacart.accessToken. Una sesión vencida requiere iniciar sesión nuevamente; no borra productos ni carrito.

Las páginas Ionic inyectan ProductService, que envía las operaciones a la API; Store ejecuta consultas SQL parametrizadas. El carrito utiliza CartService. El esquema se inicializa una sola vez y no vuelve a insertar productos eliminados al reiniciar.

Alta, consulta, modificación y eliminación

Operación	Productos en Gestión (Inventario)	Carrito local
Alta	Nuevo producto; POST /api/products.	Agregar al carrito.
Consulta	Listado y detalle; GET /api/products.	Restaurar y mostrar artículos.
Modificación	Editar y guardar; PUT /api/products/:id.	Aumentar o disminuir cantidades.
Eliminación	Confirmar borrado; DELETE /api/products/:id.	Eliminar una línea o vaciar.

Cada escritura se guarda al realizar la operación; no se espera al cierre de la ventana. SQLite usa WAL y se configura explícitamente synchronous=FULL en cada conexión de la API. Esta configuración solicita sincronización del registro al confirmar una transacción, conforme a la [documentación de SQLite](#).

Si falla la API, no se anuncia un guardado correcto y el formulario conserva sus datos. Si falla el guardado del carrito, se muestra un aviso y **Reintentar guardado**. El aviso desaparece cuando la escritura funciona. Los archivos de ejecución y los tokens se excluyen de Git.

Video y comprobación de reapertura

El [video de demostración](#) dura **61 segundos**, con rótulos en español y sin audio. Une cuatro grabaciones reales en orden. Las transiciones identifican el cierre del navegador y la terminación del servidor antes de iniciar los siguientes procesos. No se reinyectan productos, tokens ni carrito.

Momento aproximado	Evidencia
00:04	Alta de Café de Oaxaca: precio 129.90, stock 8; dos unidades en el carrito.
00:20	Primera reapertura: datos restaurados. Se cambia nombre, precio a 149.50, stock a 11 y carrito a tres unidades.
00:36	Segunda reapertura: edición conservada. Se elimina el producto y su línea del carrito.
00:49	Tercera reapertura: inventario sin el producto, detalle inexistente y carrito vacío.

La prueba usa una base aislada y un perfil de navegador propios dentro de `artifacts/persistence/`. Reutiliza esos mismos archivos entre las cuatro sesiones. También consulta SQLite cuando el servidor ya está detenido y comprueba su integridad. El [informe de evidencia](#) registra las comprobaciones, los procesos, las fechas y el hash del video.

Ejecutar y reproducir

Para usar la aplicación: `npm ci` y `npm run dev`; abrir `http://localhost:8100`, usar la cuenta de demostración y entrar en **Gestión**. Cerrar navegador y servidor, volver a ejecutar el mismo comando y abrir la misma dirección con el mismo perfil.

Para compilar y comprobar los cierres automáticamente: `npm run test:persistence`. Para generar el video se necesita Python y ejecutar:

```
python -m pip install -r scripts/requirements-delivery.txt
npx playwright install ffmpeg
npm run video:persistence
```

Los scripts utilizan Chrome instalado; admiten Chromium de Playwright como alternativa. Si falta, instalarlo con `npx playwright install chromium`.

Prompts, cambios y alcance

La instrucción principal fue: **“Agregar persistencia para evitar que la información desaparezca al cerrar la aplicación.”** Se utilizó junto con la solicitud previa de entidades, servicios Angular/Ionic y CRUD. El [registro de prompts](#) conserva los textos reales y explica cómo orientaron la revisión, el aviso de guardado y la prueba de cierre; no presenta prompts reconstruidos como conversaciones reales.

Los productos requieren la API en ejecución. El carrito depende del mismo origen y perfil: borrar los datos del navegador también borra esa copia. Las líneas del carrito mantienen el precio y nombre copiados al agregarlas. La compra es simulada. Se verificaron cierres de procesos en Windows; no se probaron cortes de energía ni ejecución nativa en Android o iOS. Esta entrega no añade un modo de inventario sin conexión.

Código: [Luvleydie/Fued9cuatri](#). Resultados de pruebas: [VERIFICACION.md](#).